

TINYDRONE — Gömülü Otonom Hedef Tespit Drone'u

Teknik Geliştirme, Montaj ve Uçuş Rehberi

Versiyon: 1.0 · Tarih: 13 Ağustos 2026

Proje: tinyrlabs/tinydrone · Repo: github.com/tinyrlabs/tinydrone (private)

İçindekiler

- Mevcut Durum Analizi
- Sistem Mimarisi
- Drone Gereksinimleri ve Özellikleri
- Parça Listesi (BOM)
- Montaj Aşamaları
- Elektronik Bağlantı Şeması
- Firmware Flash ve İlk Test
- Kalibrasyon Prosedürü
- Uçuş Testi Aşamaları
- Otonom Takip Entegrasyonu
- Güvenlik ve Yasal Uyarılar
- Bütçe Tablosu
- Yol Haritası ve Zaman Çizelgesi
- Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

1. Mevcut Durum Analizi

1.1 Tamamlanan Bileşenler

Bileşen	Durum	Detay
Veri seti	Tamam	24.602 gerçek görsel, 4 sınıf (tank, armored, drone, background)
tinycml CNN	Tamam	Conv2D + MaxPool2D + backprop, 38 test paketi
Eğitim (C)	Tamam	Loss 0.64 → 0.20, tamamen kendi kütüphanesiyle
Model (float)	Tamam	%89.54 test doğruluğu, 136K parametre
Model (int8)	Tamam	%85.93, uyum %99.62, 0.41 MB
Sliding window	Tamam	Coarse-to-fine, bbox + servo offset
Firmware	Tamam	Build OK, flash'a hazır

1.2 Mevcut Firmware Yetenekleri

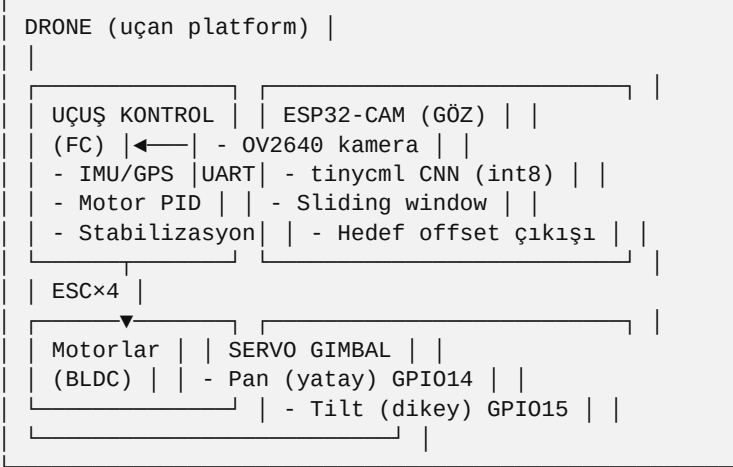
- Kamera: OV2640, QQVGA 160×120 RGB565
- Tespit: 32×32 pencere, coarse (stride 16) → fine (stride 4), 72 inference/kare
- Çıktı: Sınıf + güven + bounding box + normalize offset (-1..1)
- Takip: 2 servo (pan/tilt) — GPIO14/15, LEDC PWM
- Hız: int8 ile tahmini 4-8 FPS (tek kare), 0.5-1.5 FPS (sliding window)

- Boyut: 0.41 MB binary (4MB flash'ta %10)

1.3 Eksikler / Yapılacaklar

Eksik	Önem	Not
Gerçek donanım testi	Yüksek	Firmware derlendi, donanımda doğrulanmadı
Uçuş kontrolcü entegrasyonu	Yüksek	ESP32-CAM tek başına uçamaz
FPS optimizasyonu	Orta	Stride 32 + sıcak başlangıç → 3-4 FPS
Motor kontrolü	Yüksek	ESC + motor sürücü modülü gerekli
Telemetri	Düşük	Opsiyonel, MAVLink/CRSF

2. Sistem Mimarisi



2.1 Veri Akışı

- Kamera → RGB565 160×120 → RGB888
- Sliding window → 32×32 patch'ler → int8 CNN
- CNN → 4 sınıf olasılığı → argmax + güven
- Tespit kararı → güven ≥ 0.60 → hedef bbox
- Servo takip → bbox merkezi → offset → pan/tilt PWM
- (Otonom uçuş) → offset → UART → FC → yaw/pitch komutu

3. Drone Gereksinimleri ve Özellikleri

3.1 Uçuş Performansı

Özellik	Değer	Gerekçe
Çerçeve	250-450 mm (F450 sınıfı)	Stabilite + kamera taşıma
Uçuş süresi	10-15 dk	3S 2200mAh LiPo
Yük kapasitesi	500-800 g	ESP32-CAM (~30g) + gimbal (~50g)
Menzil	500-1000 m	2.4GHz RC + video
Maks hız	15-25 km/s	Tespit hızına uygun (1-2 FPS)

3.2 Gerekli Özellikler (öncelik sırasıyla)

- Stabilizasyon (zorunlu) — GPS'siz hover için barometre + IMU
- FPV video (zorunlu) — gerçek zamanlı görüntü (5.8GHz TX veya WiFi)
- GPS (yüksek) — "hedefe dön" ve rota takibi
- Hedef takibi (mevcut) — ESP32-CAM + gimbal
- Telemetri (opsiyonel) — uzun menzil için MAVLink
- Otonom görev (ileri) — waypoint + hedef tespit birleşimi

3.3 Elektronik Gereksinimler

Bileşen	Gerekli	Not
Uçuş kontrolcü	Evet	Betaflight F4/F7 veya ArduPilot
ESC	4× 30A	BLHeli_S veya BLHeli_32
Motor	4× 2212 920KV	10-11" pervane
Pervane	10" × 2 (CW+CCW)	Kendinden sıkmalı önerilir
Batarya	3S 2200mAh LiPo	30C+
Güç dağıtım	PDB veya FC'ye entegre	4S destekli
RC alıcı	ELRS/Crossfire veya 2.4GHz	FS-i6 + X6B gibi
Buzzer	Evet	Kaybolma durumunda
LED	Evet	Yön ve durum göstergesi

4. Parça Listesi (BOM)

4.1 Hedef Tespit Bileşenleri (mevcut sistem)

Parça	Adet	Tahmini Fiyat ()
ESP32-CAM (AI-Thinker)	1	300-400
OV2640 kamera modülü	1	(ESP32-CAM'de dahil)
SG90 mikro servo	2	60-100
3D baskılı gimbal braketi	1	50-100
Jumper kablo + breadboard	1 set	50
5V BEC regülatör	1	40-60
Alt toplam		**500-700**

4.2 Uçuş Platformu (drone gövdesi)

Parça	Adet	Tahmini Fiyat ()
F450 çerçeve kiti	1	400-600
F4/F7 uçuş kontrolcü (Betaflight)	1	400-700
30A ESC (4'ü 1 arada)	1	300-500
2212 920KV motor	4	400-700
10" pervane seti	2	100-150
3S 2200mAh LiPo	2	400-600
LiPo şarj cihazı	1	300-500
FS-i6 RC seti (alıcı dahil)	1	800-1000
PDB / güç kablosu seti	1	100

Alt toplam		**3200-4800**
----------------	--	---------------

4.3 Opsiyonel

Parça	Fiyat ()
GPS modülü (BN-880)	200-300
5.8GHz FPV TX + kamera	400-600
FPV gözlük/monitör	1000-3000
Telemetri (MAVLink 433MHz)	300-500

4.4 Toplam Bütçe

- Temel (hedef tespit + uçuş): ~3.700-5.500
- FPV dahil: ~5.100-9.100
- Tam otonom (GPS + telemetri): ~5.600-9.900

5. Montaj Aşamaları

Aşama 1: Çerçeve Montajı (1-2 saat)

- Çerçeve kollarını gövde plakasına vidalayın (çapraz düzen)
- PDB veya güç dağıtımını alt plakaya sabitleyin
- ESC'leri kolların içine yerleştirin (ısı shrink ile koruyun)
- Motorları kol uçlarına monte edin:
- CW motorlar: ön-sağ ve arka-sol
- CCW motorlar: ön-sol ve arka-sağ
- Motor kablolarını ESC'lere bağlayın (3 faz, herhangi bir sıra — yön yazılımdan düzeltilir)

Aşama 2: Uçuş Kontrolcü (1-2 saat)

- FC'yi çerçevenin merkezine, titreşim sönümleyici (grommet) ile monte edin
- ESC sinyal kablolarını FC'ye bağlayın:
- Motor 1 → ön-sağ, Motor 2 → arka-sol, Motor 3 → arka-sağ, Motor 4 → ön-sol
- (Betaflight'ın standart M1-M4 ataması)
- RC alıcısı FC'ye bağlayın (SBUS: alıcı RX → FC TX, ortak GND)
- Buzzer + LED bağlayın
- Batarya kablosunu PDB'ye lehimleyin (XT60 konnektör)
- FC'yi USB ile PC'ye bağlayıp Betaflight Configurator ile tanıtın

Aşama 3: ESP32-CAM + Gimbal (1-2 saat)

- Pan (yatay) servoyu drone'un ön üstüne sabitleyin
- Tilt (dikey) servoyu pan servo üzerine 90° monte edin
- ESP32-CAM'i gimbalın en üstüne, kamera ileri bakacak şekilde takın
- Kablolama:
- ESP32-CAM 5V → BEC çıkışı (bataryadan)
- ESP32-CAM GND → ortak GND
- Pan servo sinyal → GPIO14
- Tilt servo sinyal → GPIO15

- Servo güç → BEC 5V
- ESP32-CAM'i FTDI/USB-UART ile programlama moduna geçirin (IO0 → GND, sonra güç)

Aşama 4: Kablo Yönetimi (30 dk)

- Tüm kabloları spiral/temiz çekme ile sabitleyin
- Vidaların gevşek olmadığını kontrol edin
- ESC ve FC üzerinde ısı shrink veya koruyucu kaplama
- Batarya kayışı ile bataryayı alt plakaya sabitleyin

Aşama 5: Kontrol Listesi (Montaj Sonrası)

- [] Tüm vidalar sıkı
- [] Motorlar serbest dönüyor (pervane takılı değilken)
- [] FC USB ile bağlanıyor
- [] Betaflight'te IMU yönü doğru
- [] ESC kalibrasyonu yapıldı
- [] RC alıcı bağlantısı (SBUS) çalışıyor
- [] ESP32-CAM flash edildi ve serial çıktı veriyor
- [] Servolar GPIO14/15'ten hareket ediyor

6. Elektronik Bağlantı Şeması

6.1 Güç Dağıtımı

Batarya (3S LiPo, XT60)

```
graph TD
    Batarya[Batarya 3S LiPo, XT60] --> PDB
    PDB --> ESCx4[ESCx4]
    ESCx4 --> Motorx4[Motorx4]
    PDB --> BEC5V[BEC 5V]
    BEC5V --> ESP32CAM[ESP32-CAM 5V, GND]
    BEC5V --> Servox2[Servo x2 5V, GND]
    PDB --> FC[FC batarya voltajı, VBAT sensör]
```

6.2 ESP32-CAM Pin Kullanımı

GPIO	Fonksiyon	Bağlantı
GPIO14	Servo pan (LEDC PWM, 50Hz)	Pan servo sinyal
GPIO15	Servo tilt (LEDC PWM, 50Hz)	Tilt servo sinyal
GPIO0	Programlama modu (boot)	FTDI DTR/RTS veya buton
GPIO1 (U0TXD)	Debug serial	FTDI RX
GPIO3 (U0RXD)	Debug serial	FTDI TX
5V	Güç	BEC çıkışı
GND	Ortak toprak	Tüm sistem

> NOT: ESP32-CAM'de kamera pinleri (GPIO32-39 vb.) OV2640'a ayrılmıştır.

> GPIO14/15 servo için serbesttir (camera pin listesinde değil).

6.3 UART (Otonom uçuş için — ileri adım)

ESP32-CAM (U2TXD GPIO4, U2RXD GPIO5)

```
graph TD
    ESP32CAM[ESP32-CAM U2TXD GPIO4, U2RXD GPIO5] --> FC[FC UART RX/TX - MAVLink veya CRSF protokolü]
```

7. Firmware Flash ve İlk Test

7.1 ESP-IDF Kurulumu (bir kez)

```
# Linux/macOS
git clone --recursive -b v5.3.2 https://github.com/espressif/esp-idf.git ~/esp-idf
cd ~/esp-idf && ./install.sh esp32
. ./export.sh
```

7.2 Firmware Build ve Flash

```
cd ~/projects/tinydrone/firmware
idf.py set-target esp32
idf.py build
idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor
```

> ESP32-CAM flash modu: IO0 pinini GND'ye kısa devre yap, sonra güç ver.

> idf.py flash otomatik reset dener; olmazsa elle IO0-GND yap.

7.3 İlk Test (masaüstü)

- ESP32-CAM'i USB'ye tak
- idf.py monitor ile serial log izle
- Beklenen çıktı:

```
tinydrone başlatılıyor...
Kamera OK (QQVGA RGB565)
tinyml CNN modeli yüklendi (int8)
Servolar OK
tarama: hedef yok (frame=20)
FPS: 4
```

- Kameranın önüne tank/drone görseli (kağıt çıktı) tut
- Beklenen çıktı:

```
HEDEF: sınıf=2 güven=0.98 bbox=(64,32) off=(0.00, -0.20)
```

- Servo pan/tilt hedefe doğru hareket etmeli

8. Kalibrasyon Prosedürü

8.1 Kamera

- OV2640 lensini bir duvara (1-2 m) odaklayın
- camera_init() içinde xclk_freq_hz = 20000000 (20MHz) — stabilite için
- Renk doğruluğu: beyaz kağıt altında parlaklık kontrolü
- Görüş açısı: QQQVGA 160×120 → yatay ~65°, dikey ~50°

8.2 Servo

- tracker_init() PWM ayarları: 50Hz, 500-2500µs
- Merkez konumu: ledc_set_duty 1500µs → servo 90° olmalı
- Pan aralığı: 0-180° (2.5ms max)
- Tilt aralığı: 0-90° (gimbal kısıtlıysa 45-135°)

8.3 Uçuş Kontrolcü (Betaflight)

- Accelerometer kalibrasyonu: FC'yi düz zemine koy, Betaflight'ta "Calibrate Accel"
- ESC kalibrasyonu: motorlar maksimuma al, güç ver, beep'i bekle, minimuma indir
- Motor yönü: motor testi ekranında her motorun doğru yönde döndüğünü doğrula (ters ise 2 faz değiştir)

- RC komutları: RC verici ekranında tüm kanallar doğru yön ve aralıkta
- IMU yönü: FC'yi eğdiğinde sanal drone doğru eğilsin
- PID: varsayılanla başla (Betaflight 4.x default)

9. Uçuş Testi Aşamaları

Aşama A: Yer Testi (pervanesiz)

- Batarya tak, verici aç
- Motorlar kol ile dönsün (pervane yok)
- Gimbal servo testi: hedef görseli çevir → servo takip etsin
- Tüm sistem 5 dk çalışsın, ısınma/koku kontrolü

Aşama B: Kablolu Hover (ilk uçuş)

- Pervaneleri tak (yön doğru!)
- Açık alan, rüzgarsız gün
- Gazı %30'a yavaşça çıkar
- Hover yüksekliği: 0.5-1 m
- Trim: sağa-sola-öne-arkaya kayma varsa trim düzelt

Aşama C: Serbest Uçuş

- 5-10 m yarıçaplı daireler
- Yaw (dönüş) komutları
- Alçak irtifa geçişleri
- Batarya bitiş alarmına dikkat (3.7V/hücre)

Aşama D: Hedef Takip Testi

- Yere hedef görseli (1×1 m kumaş/poster) koy
- Drone 10-20 m yükseklikte hover
- Kamera hedefi bulsun (serial log: HEDEF)
- Gimbal hedefi merkezde tutsun
- Drone'u elle yana kaydır → gimbal hedefi takip etsin

Aşama E: Otonom Takip (ileri seviye)

- FC'ye UART üzerinden offset gönder (MAVLink)
- FC yaw komutu: $\text{offset_x} \times \text{maks_yaw_rate}$
- Drone hedefe doğru dönsün
- Yükseklik sabit, sadece yaw takibi

10. Otonom Takip Entegrasyonu

10.1 Protokol Seçimi

Protokol	Kullanım	Avantaj
MAVLink	ArduPilot	Endüstri standardı, geniş destek
CRSF	Betaflight (ELRS)	Hafif, hızlı
Basit UART (özel)	Herhangi	En basit MVP

10.2 Basit UART MVP (önerilen ilk adım)

```
// ESP32-CAM tarafı (firmware'e eklenecek)
// Her tespit: "T<offset_x_int>Y<offset_y_int>\n" gönder
// Örnek: T+035Y-012 → sağa 0.35, yukarı 0.12

// FC tarafı: her satırı oku, yaw = offset_x * MAX_YAW_RATE
```

10.3 MAVLink (ileri)

- MAV_CMD_SET_MESSAGE_INTERVAL ile hedef konumu yayınla
- FC'de GUIDED modunda yaw komutu
- ArduPilot: MAV_CMD_CONDITION_YAW

11. Güvenlik ve Yasal Uyarılar

11.1 Fiziksel Güvenlik

- Pervane koruyucu ilk uçuşlarda zorunlu
- Göz koruması — pervaneler 10" ve keskin
- Yangın riski: LiPo şişmişse kullanma, kum kovalarında izole et
- İlk uçuşlar: açık alan, insansız, çitli saha

11.2 Yasal (Türkiye — SHT-İHA)

- 500 g üstü drone: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt zorunlu
- Uçuş izni: yerleşim yerleri, havalimanı çevresi, sınır bölgeleri YASAK
- Görüş hattı: uçuş her zaman gözle görülebilir olmalı
- Yükseklik: 120 m üzeri yasak (kontROLSÜZ hava sahası)
- Kamera/kayıt: kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) kapsamında dikkat
- Askeri hedef tespiti projesi akademik/deneysel amaçlıdır; saha uygulamaları için ilgili izinler gerekir

11.3 Elektronik Güvenlik

- Tüm bağlantıları pervaneler çıkarılmışken test et
- Batarya her zaman fireproof çantada şarj et
- ESP32-CAM 5V'a doğrudan batarya (12.6V) bağlama — BEC şart

12. Bütçe Tablosu

Kalem	Temel ()	FPV'li ()	Tam Otonom ()
Hedef tespit (ESP32-CAM + servo + gimbal)	500-700	500-700	500-700
F450 çerçeve + motor + ESC + pervane	1.200-1.950	1.200-1.950	1.200-1.950
Uçuş kontrolcü (F4/F7)	400-700	400-700	400-700
RC seti (FS-i6)	800-1.000	800-1.000	800-1.000
Batarya + şarj cihazı	700-1.100	700-1.100	700-1.100
GPS	—	—	200-300
FPV TX + kamera + gözlük	—	1.500-3.600	1.500-3.600
Telemetri	—	—	300-500
TOPLAM	**3.600-5.450**	**5.100-9.050**	**5.600-9.850**

> Fiyatlar 2026 Türkiye pazarı tahminidir; güncel fiyatlar değişkenlik gösterebilir.

13. Yol Haritası ve Zaman Çizelgesi

Hafta 1-2: Donanım Toplama

- Parçaları sipariş et (ESP32-CAM, F450 kiti, FC, RC seti)
- ESP32-CAM'i flash et ve masaüstünde test et

Hafta 3: Montaj

- Çerçeve + motor + ESC montajı
- FC kurulumu (Betaflight)
- Gimbal + ESP32-CAM montajı

Hafta 4: Yer Testleri

- ESC kalibrasyonu, motor yönleri
- Servo takip testi (masaüstü)
- ESP32-CAM + kamera entegrasyonu

Hafta 5: İlk Uçuş

- Kablolu hover
- Serbest uçuş alıştırmaları
- Hedef takip testi (yerdeki hedefe)

Hafta 6: Otonom Takip

- UART protokolü (ESP32-CAM → FC)
- Yaw takip modu
- Saha testleri

Hafta 7-8: İyileştirme

- FPS optimizasyonu (stride 32, sıcak başlangıç)
- Telemetri + GPS
- Uzun menzil testleri

14. Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Sorun	Belirti	Çözüm
ESP32-CAM flash olmuyor	`Connecting...` döngüsü	IO0 → GND yap, güç ver, sonra flash
Kamera görüntüsü bozuk	Yeşil/karışık kare	`xclk_freq_hz` 20MHz'e düşür, PSRAM kontrol
Servo titriyor	Sürekli jitter	PWM frekansı 50Hz, güç ayrı BEC'ten
Tespit yok	`tarama: hedef yok`	Görseli 1-2 m'den göster, ışık artır
Yanlış sınıf	Tank → armored	32x32'de normal, ikisi de hedef sınıf
FPS düşük	<1 FPS	Stride 32'ye çıkar, fine'ı kaldır
Drone sağa kayıyor	Trim gerekli	RC trim + FC trim
Motor ters dönüyor	Kalkışta takla	2 faz değiştir veya Betaflight motor yönü
Batarya çabuk bitiyor	<5 dk	4S'e geç veya daha büyük kapasite

GPS uydu yok	0 uydu	Açık alana çık, 1-2 dk bekle
--------------	--------	------------------------------

Ek: Mevcut Proje Durumu (13 Ağustos 2026)

Repo: [tinyrlabs/tinydrone](#) (private, 30+ commit, v0.1.0)
Kütüphane: [tinyrlabs/tinycml](#) (CNN modülü: Conv2D/MaxPool + backprop)
Veri seti: 24.602 gerçek görsel, 4 sınıf
Model: float %89.54 | int8 %85.93 (uyum %99.62)
Firmware: [firmware/build/tinydrone.bin](#) (0.41 MB) – flash'a hazır
Doküman: Bu rehber + ROADMAP.md + README.md

Sonraki adım: Donanımı topla → flash et → masaüstü test → montaj → uçuş.